

令和 7 年度 修士論文

火山ガス中二酸化硫黄分布観測のための ラマン DIAL の検討

Simulation study on Raman DIAL system
for volcanic sulfur dioxide measurement

東京都立大学
システムデザイン研究科
電子情報システム工学域

24861657 平山拓道

指導教員 柴田泰邦 教授

目次

第 1 章	研究背景	1
1.1	火山ガスの監視方法	1
1.2	ラマン DIAL	2
1.3	本研究の目的	4
第 2 章	二酸化硫黄分布測定におけるラマン DIAL の最適仕様	5
2.1	ラマン DIAL の統計誤差	5
2.2	シミュレーション方法	7
2.3	ラマン DIAL による二酸化硫黄測定における干渉誤差	9
2.4	ラマンシフトの組み合わせとシミュレーション結果	10
第 3 章	誤差改善に向けた手法の検証	11
3.1	距離分解能と統計誤差の関係	11
3.2	他ガス濃度推定による干渉誤差の補正効果	11

図目次

1.1 世界の活火山分布	1
1.2 ラマン DIAL 構成図	3
2.1 SO_2 , O_3 , H_2S の吸収スペクトル	5
2.2 レーザ波長とラマン散乱波長の関係	6
2.3 火山ガス濃度分布の設定	8

表目次

1.1 二酸化硫黄の危険性	2
2.1 システムパラメータ設定値	8

第 1 章 序論

本章では、火山ガスの危険性およびその監視手法について概説し、既存手法の課題を踏まえた上で、本研究で提案するラマン DIAL の位置付けと研究目的を述べる。

1.1 火山ガスの監視方法

日本列島は、太平洋プレート、フィリピン海プレート、北米プレート、ユーラシアプレートといった複数のプレートが相互に沈み込み、衝突する世界的にも稀な地質構造を有している。このようなプレート境界が集中する地理的条件により、日本は地殻変動や火山活動が極めて活発な地域となっている。その結果、日本は世界有数の火山大国として知られている。図 1.1 に示す世界の活火山の分布状況を見ると、世界全体に存在する約 1500 の活火山のうち、約 7%に相当する 111 山が日本国内に集中しており、日本列島が火山活動の影響を強く受ける地域であることが分かる [1]。このような背景から、日本では火山災害にたびたび見舞われてきた。

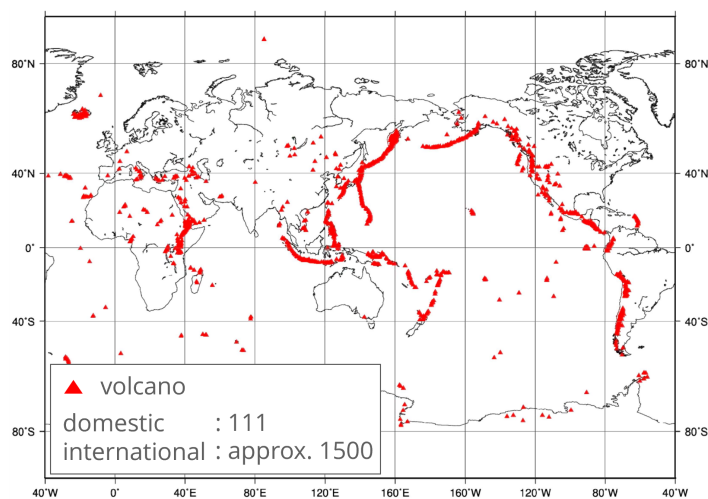


図 1.1: 世界の活火山分布

火山災害には噴石や火砕流、降灰など様々な形態が存在するが、火山ガスもまた重大な災害要因の一つである。過去 100 年間に於いて、火山ガスに起因する死亡者数は約 1900 人にのぼると報告されており、火山ガスの危険性は決して小さくない [2]。火山ガスの中でも、二酸化硫黄 (SO_2) は特に強い毒性を有する気体である。表 1.1 に SO_2 の人体への影響を示す。

表 1.1: 二酸化硫黄の危険性

濃度 [ppm]	人体への影響
5	刺激症状（咳, 喉の痛み）
30 ~ 40	呼吸困難
400 ~ 500	嗅覚が侵され, 臭気を知覚できない
500 ppm ~	致死濃度

SO₂ は、濃度が 5 ppm を超えると呼吸器系への刺激が確認され、30~40 ppm では呼吸が困難となる。さらに、400 ppm を超える高濃度環境では生命に危険が及ぶことが知られている。その上、強い毒性によって嗅覚が麻痺し、特徴的な臭気を感じできなくなるため、被害が拡大しやすいという性質も持ち合わせている。実際、環境基準としては、環境基本法に基づき、1 時間値の 1 日平均値が 0.04 ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1 ppm 以下であることと定められており、許容濃度としては、ACGIH¹⁾ が通常の労働²⁾ で、平均暴露濃度が 2 ppm 以下であればほとんどの労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断している [3]。平均暴露濃度は呼吸保護具を装着していない状態で吸入するであろう濃度のことである。大気中の二酸化炭素濃度が約 425 ppm 前後であることを考えると、SO₂ が極めて低濃度で人体に深刻な影響を及ぼす強毒性ガスであることが分かる。加えて、SO₂ は大気中で反応し、エアロゾルや硫酸ミストを形成する場合があります。これらによる視程障害や呼吸器系への影響などの二次的被害も無視できない [3]。そのため、三宅火山や霧島火山などでは、火山性ガスの継続的な監視が実施されている。

火山ガス観測には、電気化学式センサが広く用いられている。電気化学式センサは、測定対象ガスと触媒との電気化学反応量から気体濃度を推定する微量気体濃度計であり、噴気が放出される地点に設置して測定が行われる。本手法は定点観測を前提としているため、気体濃度の空間分布を把握することができないという課題がある。また、反応が定常状態に達するまで濃度を評価できないことから、時間的に連続した測定が困難であり、人的被害を防ぐために継続して監視するにはこの課題も重要である。

これらの課題に対し、微量気体を遠隔かつ空間分布、さらに時間連続的に観測する手法として、差分吸収ライダー（DIAL: Differential Absorption Lidar）の利用が期待されている。DIAL は、測定対象気体に対して吸収特性の異なる 2 波長のレーザを照射し、その受信信号の差から濃度分布を推定する手法である。電気化学式センサと比較して、遠隔から周辺領域の濃度分布を時間的に連続して測定可能である点において優れている。

1) 米国産業衛生専門家会議: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

2) 1 日 8 時間、週 40 時間程度で肉体的に激しくない労働を指す。

1.2 ラマン DIAL

本研究で提案するラマン DIAL は、送信するレーザ波長によって生じるラマン散乱光をシステムに用いる受信波長として構成し、気体濃度の分布を測定する手法である。ラマン散乱とは、入射したレーザ光が分子の振動エネルギー準位と相互作用することで、入射光とは異なる波長成分を持つ散乱光が生成される現象である。また、ラマン散乱には長波長側にシフトするストークス散乱と、短波長側にシフトするアンチストークス散乱が存在し、一般的にアンチストークス散乱の強度はストークス散乱と比較して 1/10 以下と非常に微弱である。図 1.2 にラマン DIAL の基本的な構成を示す。

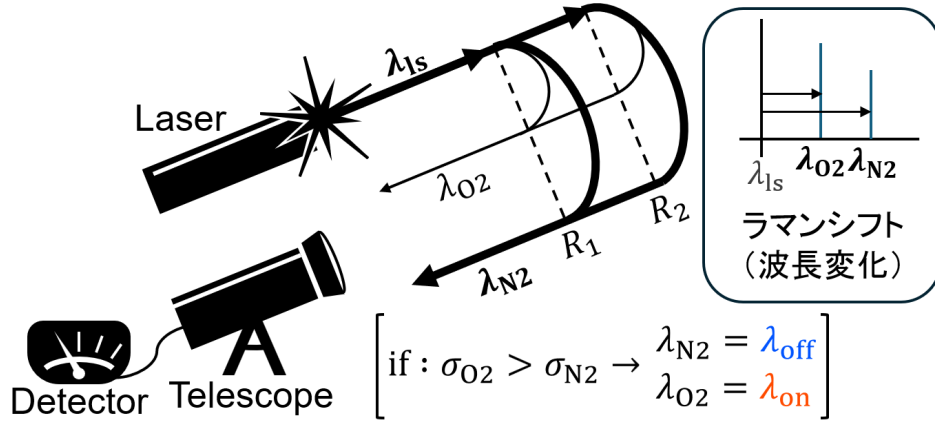


図 1.2: ラマン DIAL 構成図

今回提案するラマン DIAL は大気中の酸素分子 (O_2) 及び窒素分子 (N_2) のラマン散乱を利用する。 O_2 のラマンシフトは 1556 cm^{-1} 、 N_2 のラマンシフトは 2331 cm^{-1} であり、それぞれのラマン散乱波長はレーザ波長に対して、このラマンシフト分だけ波長変化することになる。ここで、対象気体の吸収が強い波長をオン波長 λ_{on} 、吸収が弱い波長をオフ波長 λ_{off} と呼ぶ。この手法の特徴は、通常の DIAL に対して、送信レーザの波長数を削減し、受信側で 2 波長を構成できることであり、これによりシステムの小型化が期待される。

ライダー視線上の距離 R におけるライダーの受信光子数 P_{phot} は (1.1) 式, (1.2) 式で求められる [4].

$$P(R) = \frac{E_0}{h\lambda_{\text{ls}}} M \eta q \Delta R \frac{A}{R^2} O(R) \beta_{\text{ram}} \exp \left[\int_0^R (\alpha(r, \lambda_{\text{ls}}) + \alpha(r, \lambda_{\text{ram}})) dr \right] \quad (1.1)$$

$$\alpha(\lambda, r) = \alpha_{\text{air}}(\lambda) + \sum_{\text{gas}=1}^N n_{\text{gas}}(r) \sigma_{\text{gas}}(\lambda) \quad (1.2)$$

式中の E_0 はパルスエネルギー、 h はプランク定数、 M は積算回数、 q は光学系の全効率、 η はディテクターの量子効率、 ΔR は距離分解能、 A は受信鏡直径 $O(R)$ は重なり関数を

表す．後方ラマン散乱断面積 β_{ram} について，清水らが報告した結果から，窒素の β_{ram} は $2.8 \times 10^{-34} \text{ m}^2$ ，酸素の β_{ram} は $3.9 \times 10^{-34} \text{ m}^2$ とした [5]．そして，これを 0.1 した値をアンチストークス散乱の後方散乱断面積とした．(1.2) 式に示す消散係数 α は，大気及び各種気体による吸収の総和であり，ここで $\text{gas}=1,2,\dots,N$ はガス成分の種類を表す．

距離 $R_1, R_2 (R_1 < R_2)$ における 2 波長 $\lambda_{\text{on}}, \lambda_{\text{off}}$ のライダーの受信光子数から SO_2 の濃度分布は (1.3) 式で求められる [6]． λ_{on} 波長と λ_{off} 波長における SO_2 吸収断面積の差分である．

$$n_{\text{SO}_2} = \frac{1}{\Delta\sigma_{\text{SO}_2}\Delta R} \ln \left(\frac{P(\lambda_{\text{on}}, R_1)P(\lambda_{\text{off}}, R_2)}{P(\lambda_{\text{on}}, R_2)P(\lambda_{\text{off}}, R_1)} \right) \quad (1.3)$$

1.3 本研究の目的

本研究は，ラマン DIAL の遠隔・分布・時間的連続観測に着目し，火山ガス中の SO_2 の測定への適応可能性を数値シミュレーションにより検証することを目的とする．

第 2 章 ラマン DIAL による二酸化硫黄分布観測のシミュレーション

2.1 ラマン DIAL の統計誤差

ラマン DIAL による測定で発生する統計誤差は (2.1) 式で求められる [7]. 式中の D はダークカウント, B_j は背景光雑音, F はディテクターの雑音指数を表す. $i = 1, 2$ は on 波長及び off 波長, $j = 1, 2$ は視線距離 R_1, R_2 に相当する.

$$\varepsilon_{\text{stat}} = \frac{1}{2\Delta\sigma_{\text{SO}_2}\Delta R} \left[\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{D + (P_{ij} + B_j)F}{P_{ij}} \right]^{1/2} \quad (2.1)$$

(2.1) 式より, 統計誤差 $\varepsilon_{\text{stat}}$ は受信光子数 P に強く依存することが分かる. 一方で, P は SO_2 吸収が強すぎるレーザ波長 λ_{ls} 及びラマン散乱波長 λ_{ram} では減衰し, λ_{on} ($=\lambda_{\text{ram}}$) での SO_2 吸収が弱すぎる波長では σ_{SO_2} が小さくなるため, それぞれ $\varepsilon_{\text{stat}}$ は増大する.

二酸化硫黄, オゾン, 硫化水素の吸収スペクトルを図 2.1 に示す. 縦軸は消散係数 ($=n_{\text{gas}}(R) \times \sigma_{\text{gas}}(\lambda)$) である. 吸収断面積のデータセットは The MPI-Mains UV/VIS Spectral Atlas より取得し, 吸収スペクトルは各気体の濃度による数密度と吸収断面積を乗じた消散係数である. [8, 9, 10, 11, 12]. 二酸化硫黄は紫外領域に吸収スペクトルを持ち, 300 nm

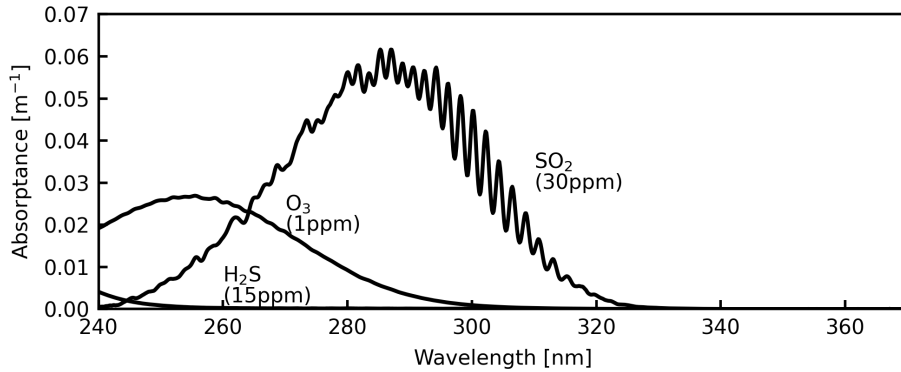


図 2.1: SO_2 , O_3 , H_2S の吸収スペクトル

付近の波長では吸収が楕状に増減する特徴を持つ. 二酸化硫黄測定にラマン DIAL を適応する場合, (2.1) 式の P と σ_{SO_2} は on 波長と off 波長に依存し, on 波長及び off 波長に相当するラマン散乱波長はレーザ波長に依存する. したがって, 受信強度と差分吸収が十分に確保できるレーザ波長がの最適点が存在するといえる.

そして、受信する on 波長と off 波長の構成にも注意する必要がある。ラマン散乱におけるレーザ波長 λ_{ls} とラマン散乱波長 λ_{ram} 、ラマンシフト λ_{shift} の関係は図 2.2 に示すとおりである。酸素分子 O_2 によるラマン散乱波長はストークス散乱波長 $\lambda_{O_2}^S$ とアンチストーク

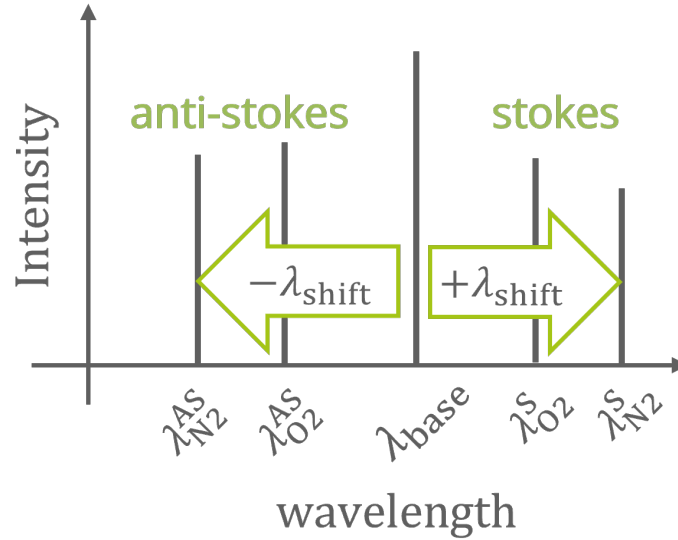


図 2.2: レーザ波長とラマン散乱波長の関係

ス散乱波長 $\lambda_{O_2}^{AS}$ の 2 種類存在し、窒素分子 N_2 についても同様である。1 つのレーザ波長に対して生じる 4 つのラマン散乱波長からどの 2 波長を選択するかによっても ε_{stat} は変化するため、レーザ波長と同様に最適な受信波長の構成が存在するといえる。

ラマン散乱光の強度はレイリー散乱やミー散乱と比べて非常に微弱であり、それに加えてアンチストークス散乱もストークス散乱と比較して弱いため、一般的にラマン DIAL をはじめとしたラマン散乱を利用するシステムではアンチストークス散乱波長は利用されにくい。先行研究では、Nd:YAG の第 4 高調波である 266 nm に対する酸素ストークス散乱波長と窒素ストークス散乱波長によるラマン DIAL について検討した [13]。しかし、図 2.1 に示したように、 SO_2 の吸収は 240 nm 付近や 320 nm 以降で吸収が弱まるため、レーザ波長とラマン散乱波長の間関係によってはアンチストークス散乱波長の利用が優位となる可能性があるため、検証する必要があると考えた。

図 2.2 より、取り得る組み合わせは 6 通りとなるしたがって、4 つのラマン散乱波長で (1.1) 式による受信光子数を計算し、(2.1) 式に代入して 6 通りの ε_{stat} を算出する。それぞれで、 ε_{stat} が最小となるレーザ波長を探索し、それを比較することで最適な受信波長の構成を決定する。

2.2 シミュレーション方法

高度 z , 波長 λ , ライダー視線距離 R における大気モデルは以下の通りとした. (2.2) 式は大気密度, (2.3) 式はレイリー散乱断面積, (2.4) 式は大気分子の後方散乱係数, (2.5) 式エアロゾルモデル, (2.6) 式はエアロゾルの後方散乱係数, (2.7) 式は大気分子の消散係数, (2.8) 式はエアロゾルの消散係数, (2.9) 式は光路上の気体の消散係数 ($i = 1, 2, \dots, N$ は N 個のガス種) を表す.

$$N(z) = 2.60 \times 10^{25} \exp(-1.08 \times 10^{-4} z) \quad [\text{m}^{-3}] \quad (2.2)$$

$$\sigma_{\text{ray}}(\lambda) = 5.45 \times 10^{-32} \left(\frac{550}{\lambda} \right)^4 \quad [\text{m}^2] \quad (2.3)$$

$$\beta_{\text{mol}}(z, \lambda) = N(z) \sigma_{\text{ray}}(\lambda) \quad [\text{m}^{-1}] \quad (2.4)$$

$$M_{\text{aer}}(z, \lambda) = 36.31 \exp(-.78 \times 10^{-4} \beta_{\text{mol}}(z)) \left(\frac{\lambda}{710} \right)^4 \quad (2.5)$$

$$\beta_{\text{aer}}(z, \lambda) = M_{\text{aer}}(z, \lambda) \times \left(\frac{710}{\lambda} \right)^4 \quad [\text{m}^{-1}] \quad (2.6)$$

$$\alpha_{\text{mol}} = \frac{8\pi}{3} \beta_{\text{mol}} \quad [\text{m}^{-1}] \quad (2.7)$$

$$\alpha_{\text{aer}}(z) = s \beta_{\text{aer}}(z) \quad [\text{m}^{-1}] \quad (2.8)$$

$$\alpha_{\text{gas}}(z, R, \lambda) = \sigma_{i=1}^N N_{\text{gas}}(z, R) \sigma_{\text{gas}}(\lambda) \quad [\text{m}^{-1}] \quad (2.9)$$

図 2.3 に, シミュレーションに用いる火山ガス濃度分布の設定値を示す. 設定値を決めるにあたって, 三宅島での観測データを参考にした [3].

地表面の火口から二酸化硫黄を含む火山ガスが噴出している環境を想定し, 高度 1km 地点の水平 1km を観測領域に設定した. 観測領域内の 300m から 700m を火山ガスが濃厚な高濃度区間, それ以外を火口から遠い低濃度区間とした.

気温について, 低濃度区間は 298 K, 高濃度区間は 358 K を想定した. これは放出される高温の火山ガスがある程度拡散した状況を想定しており, 気温は用いる吸収断面積のデータセットに反映されている.

三宅火山は, 近年 SO_2 放出量が減少傾向で, 2016 年頃から 1 日あたりの放出量が数十トン以下と少なくなっているが, 三宅空港での監視データでは, 2001 年 2 月から 3 月末までの 2 ヶ月間の間に最大で約 11 ppm の高濃度が観測されており, 風による移流の影響を加味すると火口付近はさらに高濃度であると推測される. そのため, 高濃度区間は二酸化硫黄が 30 ppm, 硫化水素が 15 ppm とし, 低濃度区間は二酸化硫黄が 0.07 ppm 低濃度区間は二酸化硫黄が 0.035 ppm とした. オゾンは観測領域全体で一定の 0.005 ppm とした.

(1.1) 式及び (2.1) 式で用いるシステムパラメータは表 2.1 に示すとおりである.

背景光雑音

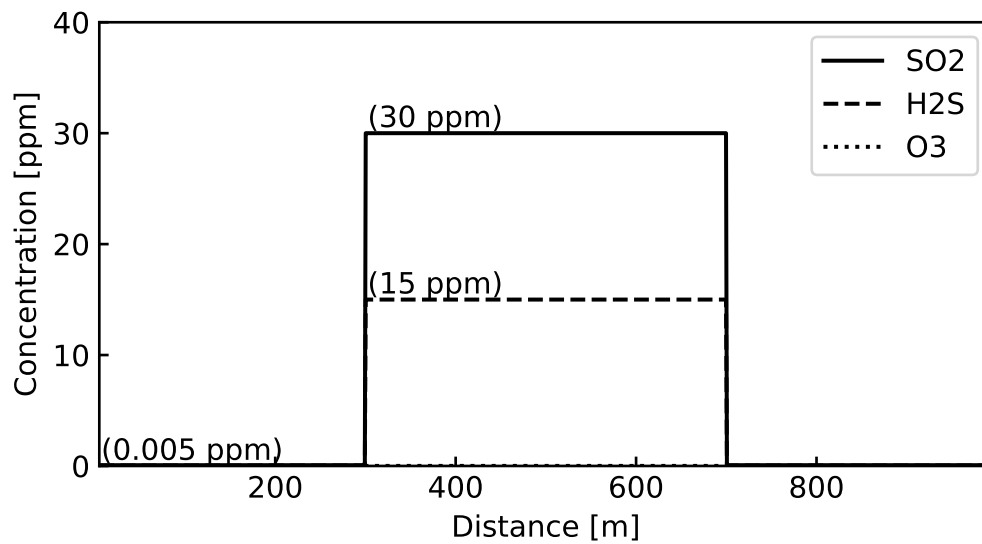


図 2.3: 火山ガス濃度分布の設定

表 2.1: システムパラメータ設定値

パルスエネルギー	E_0	10 mJ
レーザ繰返し周波数	f	100 Hz
積算時間	t_m	10 min
積算回数	$M = f \times t_m$	6.0×10^4
受信鏡直径	A	0.3 m
光学系全効率	q	0.3
ディテクター量子効率	η	0.3
距離分解能	ΔR	5 m
ダークカウント	D	0
背景光雑音	B	0
ディテクター雑音指数	F	1

2.3 ラマン DIAL による二酸化硫黄測定における干渉誤差

ラマン IAL において測定対象でない物質による吸収は、干渉誤差（オフセット誤差）を発生させる。火山環境において、大気や火山ガス中には二酸化硫黄以外にも紫外域に吸収を持つ気体（オゾンや硫化水素）が存在するため、それらによる吸収は干渉誤差を引き起こす。(2.10) 式は干渉要素を補正するための項であり、対象気体濃度を算出するために DIAL 方程式を解く際に、あらかじめ干渉要素の推定値を含めることでその影響をある程度補正することが可能である。

$$\varepsilon_{\text{cntm}} = \frac{\Delta\alpha_{\text{air}} + \sum_{\text{gas}=1}^N n_{\text{gas}} \Delta\sigma_{\text{gas}}}{\Delta\sigma_{\text{SO}_2}} \quad (2.10)$$

gas=1,2,...,N は測定時に推定するガス種を表す。例えば、オゾンによる干渉を補正したい場合、オゾンのおおよその濃度 n_{O_3} を推定し、on 波長と off 波長における二酸化硫黄、オゾンの差分吸収断面積 σ_{SO_2} , σ_{O_3} を用意して $n_{\text{O}_3} \times \sigma_{\text{O}_3} / \sigma_{\text{SO}_2}$ を計算する。これを (1.3) 式から引くことで補正後の二酸化硫黄濃度の推定値が得られる。このとき、推定した濃度が実際の濃度と異なる場合、干渉誤差が残存することになる。

基本的に測定精度は統計誤差だけでなく、他ガスによる干渉誤差とのバランスで評価する必要がある。

2.4 ラマンシフトの組み合わせとシミュレーション結果

第 3 章 誤差改善に向けた手法の検証

3.1 距離分解能と統計誤差の関係

3.2 他ガス濃度推定による干渉誤差の補正効果

参考文献

- [1] 内閣府. 令和 3 年防災白書 付属資料. 2021.
- [2] 平林 順一. 「火山ガスと防災」. *Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan* 51.1 (2003), pp. 119–124.
- [3] 内閣府. 三宅島火山ガスに関する検討会報告書. 2003.
- [4] Thomas J. McGee. “Raman DIAL measurements of stratospheric ozone in the presence of volcanic aerosols”. *American Geophysical Union Meeting*. 1993, p. 956.
- [5] 清水 浩, 小林 喬郎, 稲葉 文男. 「気体分子のラマン散乱断面積の測定」. *応用物理* 42 (1973), pp. 889–898.
- [6] S. Ismail. *Airborne and spaceborne lidar measurements of water vapor profiles: a sensitivity analysis*. *Applied Optics* 28.17 (1989), pp. 3604–3615.
- [7] 太田 史也, 阿保 真. 水蒸気 DIAL に用いる統計誤差に関する検討. 東京都日野市旭が丘 6-6.
- [8] Hannelore Keller-Rudek et al. *The MPI-Mainz UV/VIS Spectral Atlas of Gaseous Molecules of Atmospheric Interest*. *Earth System Science Data* 5 (2013), pp. 365–373. DOI: 10.5194/essd-5-365-2013. URL: <https://www.uv-vis-spectral-atlas-mainz.org>.
- [9] C. Hermans, A. C. Vandaele, S. Fally. *Fourier transform measurements of SO₂ absorption cross sections: I. Temperature dependence in the 24000–29000 cm⁻¹ (345–420 nm) region*. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* 110 (2009), pp. 756–765. DOI: 10.1016/j.jqsrt.2009.01.031.
- [10] A. C. Vandaele, C. Hermans, S. Fally. *Fourier transform measurements of SO₂ absorption cross sections: II. Temperature dependence in the 29000–44000 cm⁻¹ (227–345 nm) region*. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* 110 (2009), pp. 2115–2126. DOI: 10.1016/j.jqsrt.2009.05.006.
- [11] K. Bogumil et al. *Measurements of molecular absorption spectra with the SCIAMACHY pre-flight model: Instrument characterization and reference data for atmospheric remote sensing in the 230–2380 nm region*. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry* 157 (2003), pp. 167–184. DOI: 10.1016/S1010-6030(03)00062-5.
- [12] H. Grosch, A. Fateev, S. Clausen. *UV absorption cross-sections of selected sulfur-containing compounds at temperatures up to 500 °C*. *Journal of Quantitative Spec-*

troscopy and Radiative Transfer 154 (2015), pp. 28–34. DOI: 10.1016/j.jqsrt.2014.11.020.

[13] 伊藤. 特別研究. 2022.